

Лабораторная работа №4 «Обобщённые классы в Scala»

Скоробогатов С.Ю.

26 марта 2018 г.

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение навыков разработки обобщённых классов на языке Scala с использованием неявных преобразований типов.

2 Исходные данные

...

3 Задание

...

Таблица 1: Варианты заданий

№	Описание	Студент	Дата
1	Класс <code>EqualitySystem[T]</code> , представляющий систему равенств вида $a = b$, где a и b – имена переменных или значения типа T . В классе должно быть реализовано две операции: добавление нового равенства; проверка, существует ли решение системы. В случае, если тип T – числовой, дополнительно должна быть реализована операция, возвращающая значение переменной, возвращающая <code>Option[T]</code> . Значения должны назначаться переменным произвольно, но так, чтобы система равенств не нарушалась.	Агазаде	26.03
2	Класс <code>EquationSystem[T]</code> , представляющий систему из двух линейных уравнений от двух переменных с коэффициентами типа T и оперцией <code>solve</code> , возвращающей решение уравнения в виде <code>Option[(S, S)]</code> , где тип S зависит от типа T . Эта зависимость задаётся следующими правилами: если T – тип с плавающей точкой, то S совпадает с T ; если T – целочисленный тип, то S – дробь, числитель и знаменатель которой имеют тип T ; в остальных случаях операция <code>solve</code> недоступна. Для представления дробей следует создать отдельный класс.	Бородин	26.03
3		Булхак	26.03
4	Класс <code>Polynom[T]</code> , представляющий полином с коэффициентами типа T и операцией, возвращающей степень полинома. В случае, если тип T – числовой, для <code>Polynom[T]</code> также должна быть доступна операция дифференцирования.	Джаин	26.03
5	Класс <code>Range[T : Ordering]</code> , представляющий интервал на множестве значений типа T с операциями определения вхождения одного интервала в другой, пересечения двух интервалов и определения принадлежности значения интервалу. В случае, если тип T – числовой, дополнительно должна быть реализована операция вычисления длины интервала.	Зухбая	26.03
6	Класс <code>SuperStack[T]</code> , представляющий неизменяемый стек с операциями <code>push</code> , <code>pop</code> и <code>empty</code> , реализованный через список. В случае, если T – числовой тип, для стека должны быть также доступны операции <code>min</code> и <code>max</code> , работающие за константное время.	Климов	26.03

Таблица 2: Варианты заданий

№	Описание	Студент	Дата
7		Ковальский	26.03
8	Класс <code>QuadraticEquation[T]</code> , представляющий квадратное уравнение с коэффициентами типа <code>T</code> и оперцией <code>solve</code> , возвращающей список найденных корней типа <code>T</code> . Операция <code>solve</code> должна быть доступна в случае, если <code>T</code> – числовой тип из стандартной библиотеки языка <code>Scala</code> . Кроме того, эта операция должна быть реализована для класса комплексных чисел, написанного самостоятельно или найденного в Интернете.	Ковега	26.03
9	Класс <code>Circle[T]</code> , представляющий круг на плоскости, заданный координатами центра и радиусом. Координаты центра и радиус заданы значениями числового типа <code>T</code> . В классе должна быть реализована операция проверки, что один круг целиком помещается внутри другого круга, и, кроме того, в случае, если тип <code>T</code> – не целый, операции вычисления длины окружности круга и площади.	Ковинько	26.03
10	Класс <code>MegaStack[T]</code> , представляющий неизменяемый стек с операциями <code>push</code> , <code>pop</code> и <code>empty</code> , реализованный через список. В случае, если <code>T</code> – числовой тип, для стека должна быть также доступна операция <code>average</code> , возвращающая среднее арифметическое элементов стека и работающая за константное время.	Лапатин	26.03
11	Класс <code>Tree[K : Ordering, V]</code> , представляющий неизменяемое дерево поиска с ключами типа <code>K</code> и значениями типа <code>V</code> . Дерево должно поддерживать операции добавления словарной пары и поиска значения по ключу. Кроме того, в случае, если <code>V</code> – булевский тип, у дерева должна дополнительно присутствовать операция замены всех <code>true</code> в вершинах на <code>false</code> , и наоборот, работающая за константное время.	Максимов	26.03
12	Класс <code>Vector[T <: Product]</code> , представляющий вектор в двух или трёхмерном пространстве. Если тип <code>T</code> представляет пару или тройку, элементы которой имеют одинаковый числовой тип, то для <code>Vector[T <: Product]</code> должны быть доступны операции сложения и скалярного умножения. Дополнительно, для троек должна быть реализована операция векторного умножения.	Савельев	26.03

Таблица 3: Варианты заданий

№	Описание	Студент	Дата
13	Класс <code>Fib[T]</code> , представляющий i -тый член последовательности Фибоначчи типа <code>T</code> . Конструктор класса <code>Fib[T]</code> принимает два первых члена последовательности и создаёт объект, соответствующий первому члену. Метод <code>next</code> возвращает новый объект, соответствующий следующему члену. Если тип <code>T</code> – целочисленный, то очередной член последовательности вычисляется как сумма двух предыдущих. Если тип <code>T</code> – строка, то вместо сложения используется конкатенация.	Терешкина	26.03
14	Класс <code>SuperNumber[T]</code> , представляющий число произвольной разрядности в системе счисления, цифрами которой выступают значения типа <code>T</code> . Если <code>T</code> – целочисленный тип <code>Scala</code> или <code>Bool</code> , то для <code>SuperNumber[T]</code> должна быть доступна операция сложения. Если <code>T</code> – <code>Bool</code> , то дополнительно должны работать операции поразрядного И и ИЛИ.	Трифиленкова	26.03
15	Класс <code>KadaneStack[T]</code> , представляющий неизменяемый стек с операциями <code>push</code> , <code>pop</code> и <code>empty</code> , реализованный через список. В случае, если <code>T</code> – числовой тип, для стека должна быть также доступна операция <code>maxSum</code> , возвращающая максимальную сумму подряд идущих элементов стека и работающая за константное время.	Тришин	26.03
16	Класс <code>Permutation[T]</code> , представляющий неизменяемую перестановку подмножества значений типа <code>T</code> с двумя операциями: получение i -го элемента и транспозиция. В случае, если <code>T</code> – строковый тип, для <code>Permutation[T]</code> доступна дополнительная операция <code>superStringSize</code> , возвращающая длину минимальной суперстроки, в которую строки, содержащиеся в перестановке, входят в том порядке, в котором они расположены в перестановке.	Цуканов	26.03
17		Атымханова	26.03
18	Класс <code>ArithProgression[T]</code> , представляющий арифметическую прогрессию с элементами типа <code>T</code> и операцией вычисления i -го члена и суммы первых n членов. Арифметическая прогрессия должны быть задана начальным членом и разностью. В качестве типа <code>T</code> может выступать числовой тип или строка. В случае строки сложение означает конкатенацию.	Барсук	26.03

Таблица 4: Варианты заданий

№	Описание	Студент	Дата
19	Класс StackMachine [T], представляющий неизменяемый снимок состояния стековой машины, оперирующей значениями типа T. В случае, если T – числовой тип, в стековой машине должны быть реализованы арифметические операции. В StackMachine [Boolean] должны присутствовать логические операции.	Жолтиков	26.03
20	Класс Line [T], представляющий отрезок прямой на плоскости, заданный двумя точками с координатами числового типа T. В классе должна быть реализована операция параллельного переноса отрезка, и, кроме того, в случае, если тип T – не целый, операции вычисления длины отрезка и его поворота относительно заданной точки на указанный угол.	Калинина	26.03
21	Класс Matrix [T], представляющий матрицу размера $m \times n$ с элементами типа T и операциями сложения и умножения. В качестве типа T может выступать числовой тип или множество строк. В случае множества строк сложение означает объединение множеств, а умножение даёт множество, составленное из всех попарных конкатенаций строк, первая из которых взята из левого операнда, а вторая – из правого.	Карькин	26.03
22		Никифоров	26.03
23	Класс LinEq [T], представляющий линейное неравенство вида $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n < b$ с операцией, проверяющей, удовлетворяет ли заданный список значений переменных неравенству. Коэффициенты неравенства, а также значения переменных имеют тип T, который либо является числовым, либо булевым. Для булевого типа умножение – это конъюнкция, сложение – дизъюнкция, и порядок задан как false < true .	Овчинникова	26.03
24		Олохтонов	26.03

Таблица 5: Варианты заданий

№	Описание	Студент	Дата
25	Класс <code>Shape[T : Ordering]</code> , представляющий бесконечное множество «точек» в пространстве $T \times T$. Конструктор класса должен принимать две «точки», задающие вершины «прямоугольника» (тем самым конструируется множество, состоящее из всех точек прямоугольника). В классе должны быть реализованы операции: объединение двух множеств, пересечение двух множеств, определение принадлежности «точки» множеству. Кроме того, если тип <code>T</code> – числовой, дополнительно должна быть реализована операция параллельного переноса всех точек множества на заданное расстояние.	Рудикова	26.03
26	Класс <code>Bijection[T]</code> , представляющий неизменяемое взаимнооднозначное отображение заданного конечного подмножества значений типа <code>T</code> в себя с операциями применения отображения к значению (возвращает <code>Option[T]</code>) и обмена значений, в которые отображаются два элемента (<code>swap</code>). Конструктор класса должен получать в качестве параметра множество и порождать тождественное отображение. Для <code>Bijection[String]</code> должен быть доступен метод переворачивания всех строк в отображении, работающий за константное время. Для <code>Bijection[Int]</code> должен быть доступен метод прибавления заданного числа к каждому элементу множества, на котором определено отображение (он тоже должен работать за константное время).	Соколов	26.03
27	Класс <code>Matrix[T]</code> , представляющий квадратную матрицу размера n с элементами типа <code>T</code> и операцией удаления указанных строки и столбца. Кроме того, если тип <code>T</code> – числовой, дополнительно должна быть реализована операция вычисления определителя матрицы.	Цалкович	26.03